

Gestión de Conflictos de Horario en el Sistema de Consultas Médicas.

Problemática.

Uno de los principales problemas identificados en la gestión de consultas médicas es la **posibilidad de conflictos de horario**, los cuales ocurren cuando se asignan citas que se superponen o presentan intervalos de tiempo irreales para un mismo doctor. Esta situación genera desorden en la agenda, afecta la atención de los pacientes y dificulta el control administrativo.

Solución Propuesta.

Para resolver esta problemática, se diseñó un sistema que combina **validaciones a nivel de aplicación** con **verificaciones en la base de datos**, garantizando una correcta asignación de horarios.

En primer lugar, se estableció que todas las consultas tengan una **duración fija de 30 minutos**, lo que permite trabajar con intervalos de tiempo definidos y consistentes. Antes de registrar una nueva consulta, el sistema realiza una verificación en la base de datos para comprobar si existe alguna cita del mismo doctor, en la misma fecha, que pueda chocar en el tiempo.

La detección de conflictos se basa en el cálculo del **inicio y fin de las consultas**, tanto existentes como nuevas. Se considera que existe un conflicto cuando el inicio de una consulta registrada es menor que el final de la nueva consulta y, simultáneamente, el final de la consulta registrada es mayor que el inicio de la nueva. Si esta condición se cumple, la creación de la consulta es bloqueada automáticamente.

Adicionalmente, el sistema valida que la hora de la consulta se encuentre dentro del **horario laboral permitido**, evitando registros fuera de los rangos establecidos.

Organización de la Agenda.

La agenda médica se organiza mediante una **estructura de base de datos relacional**, donde cada consulta está asociada a un doctor mediante una clave foránea. Esto permite agrupar y gestionar las citas de cada profesional de forma individual.

Las consultas se obtienen a través de sentencias SQL que relacionan las tablas correspondientes, muestran información relevante (paciente, fecha, hora y doctor) y ordenan los resultados cronológicamente. Gracias a esta estructura, el sistema permite visualizar la agenda de cada doctor, identificar espacios disponibles y mantener un control ordenado de todas las consultas.

- Nicole Estefania Ramos Arias.
- Christian Smith cruz luna.